



UNIVERSIDAD PRIVADA DOMINGO SAVIO

FACULTAD DE INGENIERÍA

CARRERA DE INGENIERÍA DE SISTEMAS

ASIGNATURA: INGENIERÍA DE SOFTWARE I

DOCUMENTO DE ESPECIFICACIÓN DE REQUERIMIENTOS

**"RIMAY QHICHWA": REQUERIMIENTOS FUNCIONALES Y NO
FUNCIONALES DEL MVP**

Santa Cruz de la Sierra - Bolivia

Septiembre de 2026

I. INTRODUCCIÓN Y PROPÓSITO

Este documento especifica los requerimientos funcionales (RF) y no funcionales (RNF) del Producto Mínimo Viable de "YAPU", derivados del objetivo y de los cinco casos de uso definidos en el informe del Bloque 1 y en el documento de inecpción del proyecto. Su propósito es traducir el alcance ya acordado por el equipo en condiciones verificables que orienten el desarrollo y la posterior validación del sistema, evitando ambigüedades sobre qué debe hacer el producto y bajo qué condiciones debe hacerlo.

II. ALCANCE DEL SISTEMA

Los requerimientos aquí descritos corresponden únicamente al alcance incluido en el MVP: aprendizaje de vocabulario y oraciones en quechua hasta el nivel 10, evaluaciones mediante IA determinista, y un componente comunitario de publicación y moderación de contenido generado por usuarios. Quedan fuera de este documento los requerimientos de funcionalidades explícitamente excluidas del MVP (reconocimiento de voz, múltiples idiomas, competiciones en línea y modelos de lenguaje abiertos), conforme a lo definido en inecpcion.md, sección 2.

III. REQUERIMIENTOS FUNCIONALES

Los requerimientos funcionales describen las acciones concretas que el sistema debe permitir realizar a sus usuarios. Cada uno se vincula a uno de los cinco casos de uso del MVP y conserva la priorización MoSCoW del backlog.

Tabla 1. Requerimientos funcionales del MVP

ID	Descripción	Prioridad	Caso de uso	Módulo
RF-01	El sistema debe permitir a un usuario registrarse e iniciar sesión mediante autenticación con JWT.	Must	CU1	MS-Auth
RF-02	El sistema debe asignar a cada usuario un rol (USER o ADMIN/MODERATOR) al momento del registro o por promoción posterior.	Must	CU1	MS-Auth
RF-03	El sistema debe presentar niveles de vocabulario quechua del 1 al 10, cada uno con palabras y oraciones asociadas.	Must	CU2	MS-Vocabulario

ID	Descripción	Prioridad	Caso de uso	Módulo
RF-04	El sistema debe permitir al usuario avanzar de nivel de forma escalable según su progreso registrado.	Should	CU2	MS-Vocabulario
RF-05	El sistema debe generar evaluaciones con opciones de respuesta a partir de contenido precargado por los usuarios, mediante un enfoque de IA determinista.	Should	CU3	MS-Evaluación
RF-06	El sistema debe registrar el resultado de cada evaluación resuelta por el usuario.	Should	CU3	MS-Evaluación
RF-07	El sistema debe permitir a un usuario publicar redacciones propias en quechua.	Could	CU4	MS-Contenido
RF-08	El sistema debe permitir a un usuario crear retos o evaluaciones propias a partir de su propio contenido.	Could	CU4	MS-Contenido
RF-09	El sistema debe permitir a un usuario con rol ADMIN/MODERATOR revisar, aprobar o rechazar el contenido publicado por la comunidad antes de exponerlo a otros usuarios.	Could	CU5	MS-Contenido

Fuente: elaboración propia a partir del Informe Bloque 1 (Tabla 4, casos de uso) e inepcion.md.

IV. REQUERIMIENTOS NO FUNCIONALES

Los requerimientos no funcionales establecen condiciones de calidad que el sistema debe cumplir, independientemente de la funcionalidad específica que ejecute, y se agrupan según categorías estándar de ingeniería de software.

Tabla 2. Requerimientos no funcionales del MVP

ID	Categoría	Descripción	Criterio de aceptación
RNF-01	Seguridad	Las contraseñas de los usuarios deben almacenarse mediante una función de hash segura, y la sesión debe gestionarse mediante tokens JWT firmados por el servicio MS-Auth.	Ninguna contraseña se almacena en texto plano; todo endpoint protegido exige un JWT válido
RNF-02	Disponibilidad	Cada microservicio (MS-Auth, MS-Vocabulario, MS-Contenido, MS-Evaluación) debe desplegarse en un contenedor Docker independiente, de modo que la falla de uno no interrumpa a los demás.	Reinicio de un contenedor no afecta la disponibilidad de los otros servicios

ID	Categoría	Descripción	Criterio de aceptación
RNF-03	Portabilidad	El frontend debe funcionar como aplicación web progresiva (PWA) instalable desde el navegador, sin requerir una aplicación nativa de Android.	La aplicación es instalable y usable en al menos un navegador móvil de gama básica
RNF-04	Escalabilidad / Mantenibilidad	La capa de datos debe mantenerse desacoplada mediante el patrón repositorio, sin atar la lógica de negocio a Dragonfly o MySQL de forma definitiva.	Es posible sustituir el motor de base de datos sin modificar los microservicios
RNF-05	Eficiencia en dispositivos móviles	La lógica de IA determinista utilizada en las evaluaciones debe ejecutarse mediante librerías ligeras, compatibles con dispositivos móviles de gama básica.	La generación de opciones de respuesta no depende de un servicio externo de cómputo pesado
RNF-06	Usabilidad	La interfaz debe aplicar una identidad visual de temática andina y utilizar un lenguaje comprensible para usuarios sin experiencia técnica previa.	Un usuario sin formación técnica completa el registro y un nivel de aprendizaje sin asistencia externa
RNF-07	Rendimiento	Las solicitudes entre el frontend y los microservicios, a través del API Gateway, deben responder en un tiempo razonable bajo condiciones normales de uso académico.	Tiempo de respuesta referencial menor a 500 ms en pruebas locales del Sprint 0
RNF-08	Mantenibilidad	El código y la documentación técnica deben organizarse en el repositorio GitHub de la organización UPDS Software Engineer, con historial trazable por servicio.	Cada microservicio cuenta con su propio directorio, Dockerfile y documentación en el monorepo

Fuente: elaboración propia a partir de inception.md (sección 4) y SDD.md (secciones 2 y 4).

V. MATRIZ DE TRAZABILIDAD REQUERIMIENTOS – CASOS DE USO

La siguiente matriz permite verificar que cada requerimiento funcional cubre al menos un caso de uso del MVP, y que ningún caso de uso queda sin requerimientos asociados.

Tabla 3. Trazabilidad entre requerimientos funcionales y casos de uso

Requerimiento	CU1	CU2	CU3	CU4	CU5
RF-01	X				
RF-02	X				X
RF-03		X			
RF-04		X			
RF-05			X		
RF-06			X		
RF-07				X	
RF-08				X	
RF-09					X

CU1: Registro e inicio de sesión · CU2: Aprender vocabulario · CU3: Resolver evaluaciones · CU4: Publicar redacciones y retos · CU5: Moderar contenido.

REFERENCIAS

- Cruz Zurita, J. A., Ponce Quiroga, E., & Rocha Vela, L. M. (2026). Documento de inepción del proyecto "Rimay Qhichwa" [Manuscrito no publicado]. Universidad Privada Domingo Savio.
- Cruz Zurita, J. A., Ponce Quiroga, E., & Rocha Vela, L. M. (2026). Software Design Document — Sprint 0 [Manuscrito no publicado]. Universidad Privada Domingo Savio.
- Ponce Quiroga, E., Cruz Zurita, J. A., & Rocha Vela, L. M. (2026). Informe de Actividad — Bloque 1: "Rimay Qhichwa" [Manuscrito no publicado]. Universidad Privada Domingo Savio.